

Лабораторная работа № 8

Тема: Настройка Remote Desktop Services и публикация RemoteApp

Цель: Приобрести практические навыки включения административного RDP, развёртывания RD Session Host, назначения пользователей, публикации RemoteApp и проверки безопасного удалённого подключения.

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

Среда: VirtualBox

ОС: Windows Server 2022/2025, Windows 10/11

1. Необходимые ресурсы

- домен `company.test`;
- `RDS01` или `SRV01`, присоединённый к домену;
- `PC01` - доменный клиент;
- группа `GG_RDS_Users`;
- роль `Remote Desktop Services`;
- учебное приложение для публикации, например Calculator или Notepad;
- методичка `methodical_guide.md`.

2. Профессиональная ситуация

Организации нужно предоставить пользователям доступ к удалённому рабочему столу или отдельному приложению без установки приложения на каждый клиент. Нужно настроить RDS, ограничить доступ группой пользователей и проверить подключение с доменного клиента.

3. Исходные данные и ограничения

Параметр	Значение
RDS-сервер	RDS01
Клиент	PC01
Домен	company.test
Группа доступа	GG_RDS_Users
RDP-порт	3389/tcp
NLA	включена
RemoteApp	учебное приложение
Коллекция	SessionCollection01

Лицензирование RDS рассматривается на уровне учебного стенда. В рабочей сети RDS требует корректного лицензирования.

4. Требования безопасности

Важно: RDP даёт интерактивный вход на сервер. Доступ должен быть ограничен группой, а не открыт всем пользователям домена.

- включайте NLA;
- не добавляйте Domain Users в локальные администраторы;
- разрешайте RDP только нужным пользователям;
- не публикуйте административные приложения без необходимости;
- проверяйте firewall-правила для RDP.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Проверьте сервер и доменное членство

Убедитесь, что RDS-сервер присоединён к домену, имеет статический адрес и разрешается по DNS.

Контрольная точка:

```
Get-ComputerInfo | Select-Object CsName, CsDomain  
Resolve-DnsName rds01.company.test
```

Этап 2. Включите административный RDP

Включите удалённый рабочий стол, NLA и firewall-правило. Проверьте порт с клиента.

Контрольная точка:

```
Test-NetConnection rds01.company.test -Port 3389
```

Этап 3. Создайте группу доступа

Создайте или проверьте группу `GG_RDS_Users`, добавьте тестового пользователя и назначьте группе право удалённого входа.

Контрольная точка:

```
Get-ADGroupMember GG_RDS_Users
```

Этап 4. Установите роль RD Session Host

Установите необходимые компоненты RDS для учебного стенда.

Проверьте состояние роли и служб.

Контрольная точка:

```
Get-WindowsFeature RDS-RD-Server  
Get-Service TermService
```

Этап 5. Создайте коллекцию сеансов

Создайте коллекцию сеансов и назначьте доступ группе `GG_RDS_Users`.

Контрольная точка:

```
Get-RDSessionCollection
```

Этап 6. Опубликуйте RemoteApp

Опубликуйте учебное приложение и назначьте его группе доступа.

Проверьте, что приложение видно пользователю.

Контрольная точка:

```
Get-RDRemoteApp
```

Этап 7. Проверьте подключение с PC01

С клиента подключитесь к RDS-серверу пользователем из `GG_RDS_Users`.

Проверьте обычный сеанс или RemoteApp.

Контрольная точка:

```
mstsc /v:rds01.company.test
```

Этап 8. Выполните диагностику RDP/RDS

Смоделируйте безопасную ошибку: пользователь не в группе, firewall блокирует RDP или DNS-имя не разрешается. Найдите и исправьте причину.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что RDP включён, NLA активна, порт 3389 доступен из LAN, пользователь из группы входит, RemoteApp опубликован, а пользователь вне группы не получает доступ.

7. Паспорт RDS

Параметр	Значение на стенде
RDS-сервер	
IP RDS-сервера	
Группа доступа	
Пользователь проверки	
NLA	

RDP-порт	3389/tcp
Коллекция сеансов	
RemoteApp	
Команда проверки порта	
Найденная ошибка	

8. Что приложить к отчёту

1. DNS-проверку RDS-сервера.
2. Проверку доступности порта 3389.
3. Членство пользователя в GG_RDS_Users.
4. Установленную роль RDS.
5. Коллекцию сеансов.
6. Список опубликованных RemoteApp.
7. Подтверждение подключения с PC01.
8. Описание ошибки RDP/RDS и исправления.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если удалённый доступ ограничен группой, RDS-роль установлена, RemoteApp опубликован, подключение

проверено с клиента, а студент может объяснить отличие административного RDP от RDS, NLA, коллекции сеансов и RemoteApp.

10. Контрольные вопросы

9. Чем административный RDP отличается от Remote Desktop Services?
10. Для чего нужна NLA?
11. Почему RDP-доступ нельзя выдавать всем пользователям домена?
12. Что такое RD Session Host?
13. Для чего используется коллекция сеансов?
14. Чем RemoteApp отличается от полного удалённого рабочего стола?
15. Как проверить доступность RDP-порта?
16. Что проверить, если пользователь не может подключиться по RDP?